

物件導向程式設計實習第二十次

作業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一・題目

第二十次平時作業

類型	個人作業
開放繳交	2026-06-08 00:00
繳交期限	2026-06-08
已繳交	7人
允許遲交	否
成績比重	3%
評分方式	直接打分數
說明	請根據上課教材，完成並實作 <pre>class person class student class scoreTable</pre> 並可以讓以下程式執行 <pre>#include <iostream> #include "person.h" #include "student.h" #include "scoreTable.h" using namespace std; int main() { scoreTable a("data.csv"); cout << a; return 0; }</pre>

二・程式

person.cpp

```
#include "person.h"

person::person()
{
    //ctor
}

person::~~person()
{
    //dtor
}
```

scoreTable.cpp

```
#include "scoreTable.h"
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;

scoreTable::scoreTable(string file)
{
    //讀檔
    ifstream data(file);
    if (data.is_open())
    {
        //計算有幾筆
        n=0;
        string temp;
        while (getline(data,temp)){
            n++;
        }
        //此時的 n 就是筆數
    }
```

```

        //cout << "n=" << n << endl;
        //重新讀檔
        data.clear(); //清除 EOF 狀態
        data.seekg(0); //移回檔案開頭
        score=new student[n];
        int index=0;
        //把檔案讀出，放到物件中
        while (getline(data,temp)){
            stringstream token(temp);
            string a1,a2,a3;
            getline(token,a1,',');//學號
            getline(token,a2,',');//姓名
            getline(token,a3);    //成績
            score[index].add(a1,a2,a3);
            index++;
        }
        data.close();
    }
    else
        cout << "open file error" << endl;

    //計算有幾筆
}

ostream & operator << (ostream & out, scoreTable &b){
    //姓名 學號 成績
    for (int i=0; i<b.n; i++){
        out << i+1 << " " << b.score[i].getName() << " " << b.score[i].getId() <<
" " << b.score[i].getScore() << endl;
    }
    return out;
}

scoreTable::scoreTable()
{
    //ctor
}

```

```
scoreTable::~~scoreTable()
{
    //dtor
    //歸還
    delete [] score;
}
```

student.cpp

```
#include "student.h"

student::student()
{
    //ctor
}

student::~~student()
{
    //dtor
}
```

main.cpp

```
#include <iostream>
#include "person.h"
#include "student.h"
#include "scoreTable.h"

using namespace std;

int main()
{
    system("pause");
    scoreTable a("data.csv");
    cout << a;
```

```
    return 0;  
}
```

person.h

```
#ifndef PERSON_H  
#define PERSON_H  
#include <iostream>  
#include <string>  
  
using namespace std;  
  
class person  
{  
    public:  
        person();  
        virtual ~person();  
        void setName(string a){  
            name=a;  
        }  
        void setId(string a){  
            id=a;  
        }  
        void seta(int a){  
            age=a;  
        }  
        string getName(){  
            return name;  
        }  
        string getId(){  
            return id;  
        }  
        int getAge(){  
            return age;  
        }  
}
```

```

        protected:

        private:
            string name;
            int age;
            string id;
    };

#endif // PERSON_H

```

scoreTable.h

```

#ifndef SCORETABLE_H
#define SCORETABLE_H

#include <person.h>
#include <student.h>
#include <fstream>
#include <iostream>

class scoreTable
{
    friend ostream & operator << (ostream &out, scoreTable &b);
    public:
        scoreTable();
        scoreTable(string file);
        virtual ~scoreTable();

        protected:

        private:
            int n;    //n-O'Xμ$
            string title;
            student *score;
};

#endif // SCORETABLE_H

```

student.h

```
#ifndef STUDENT_H
#define STUDENT_H

#include <person.h>

class student : public person
{
    public:
        student();
        virtual ~student();
        void add(string i,string n,string s){
            setId(i);
            setName(n);
            score=stof(s);
        }
        float getScore(){
            return score;
        }

        string GetschoolName() { return schoolName; }
        void SetschoolName(string val) { schoolName = val; }

    protected:

    private:
        string schoolName;
        string className;
        float score;
};

#endif // STUDENT_H
```


三．程式說明

這個程式主要是用來讀取學生的成績資料。程式會先從 `data.csv` 檔案中讀取每位學生的學號、姓名和成績，再把這些資料存到 `student` 物件裡面。在類別設計上，`student` 繼承自 `person`，因此可以直接使用姓名和學號等基本資料，再額外加入成績欄位。`scoreTable` 則負責讀取檔案、建立學生資料以及管理所有學生物件。

當程式執行時，會將檔案中的資料逐筆讀入，最後把每位學生的編號、姓名、學號和成績顯示在畫面上，方便查看所有學生成績。

四．執行結果

```
請按任意鍵繼續 . . .
1 溫偉辰 5b320067 28.32
2 薛羽涵 5b3g0001 51.36
3 陳昱捷 5b3g0002 7.2
4 黃煜庭 5b3g0003 11.28
5 王豪威 5b3g0005 24.87
6 陳宥丞 5b3g0006 31.08
7 郭晉佑 5b3g0007 7.14
8 何家樂 5b3g0008 27.81
9 鄭升敬 5b3g0009 16.08
10 王唯毓 5b3g0010 19.92
11 李芸茜 5b3g0011 15.24
12 楊鴻名 5b3g0012 18.66
13 朱承諺 5b3g0013 7.32
14 陳宥廷 5b3g0014 17.43
15 谷品韜 5b3g0015 11.58
16 許洵承 5b3g0016 16.86
17 王皓宇 5b3g0017 17.52
18 李俊廷 5b3g0018 42.51
19 李宇軒 5b3g0019 12.81
20 羅一程 5b3g0021 15.96
21 黃荊宇 5b3g0022 42.57
22 黃煒翰 5b3g0024 10.8
23 魏子翔 5b3g0026 8.94
24 白宥丞 5b3g0027 4.56
25 吳培愷 5b3g0028 55.02
26 梁宇峻 5b3g0029 6.3
27 曾宇恩 5b3g0030 14.88
28 鍾謙遠 5b3g0031 43.2
29 程政綜 5b3g0032 3.24
30 溫宥鴻 5b3g0033 21.57
31 邱鈺奎 5b3g0034 22.47
32 陳正◆ 5b3g0035 56.52
33 陳相樺 5b3g0036 41.52
34 李忠諺 5b3g0037 15.99
35 王均洵 5b3g0038 10.14
36 馬廷素 5b3g0039 34.2
37 吳政翰 5b3g0040 50.28
38 陳嘉翰 5b3g0041 0.72
39 翁雋哲 5b3g0042 7.86
40 王唐翎 5b3g0043 0
41 葉明裕 5b3g0044 4.92
42 郭家妤 5b3g0046 45.3
43 吳羿學 5b3g0048 6
44 何紹繪 5b3g0049 68.88
45 吳沛翰 5b3g0901 11.22
46 楊懿權 5b3g0902 2.64
47 鄭詠馨 5b3g0905 27.9

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.280 s
Press any key to continue.
```